

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
2º PERÍODO DO CURSO BACHARELADO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PAOLA GUALANDE RIBEIRO BOECHAT
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE
RODRIGO DE SOUZA CAMPOS

PRÁTICA Nº9:

Padronização de solução de NaOH contra um padrão primário

BOM JESUS DO ITABAPOANA

2024

SUMÁRIO

1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO.....	3
1.1.LETRA A.....	3
1.2.LETRA B.....	4
1.3.LETRA C.....	5
1.4.LETRA D.....	5
1.5.LETRA E.....	5
1.6 LETRA F.....	6
1.7.LETRA G.....	6
1.8.LETRA H.....	6
1.9.LETRA I.....	7
1.10.LETRA J.....	7

1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO

tabela 1: Resultado dos experimentos feitos no laboratório

Amostra	Massa	Volume de NaOH consumido
1	0,204 g	11,3 ml
2	0,277 g	14,0 ml
3	0,201 g	10,3 ml
Média aritmética	0,227 g	11,8 ml

1.1.LETRA A

a) Demonstre os cálculos utilizados no desenvolvimento da aula.

1 mol NaOH ----- 1 mol de biftalato (Reação 1.1)

Para encontrar o números de mol de biftalato, foi utilizada a seguinte fórmula:

$$n = \frac{m}{M}$$

Sendo:

- n: Número de mols
- m: Massa do biftalato = 0,227 g
- M: Massa molar do biftalato = 204 g/mol

Substituindo na fórmula:

$$n = \frac{0,227}{204}$$

$$n = 0,0011274 \text{ mol}$$

Com esse valor, é possível calcular a concentração mol/L na solução de NaOH, através de regra de 3. Para saber quantos mols de NaOH existem em 1 litro da solução, usa-se a seguinte proporção:

$$\begin{array}{ccc} \text{Número de mols (biftalato)} & \text{-----} & \text{Volume de NaOH} \\ X & \text{-----} & 1000 \end{array}$$

Sendo:

- Número de mols = 0,00111274 mol
- Volume de NaOH = 11,8 ml

Substituindo na proporção:

$$0,00111274 \text{ ----- } 11,87$$

$$X \text{ ----- } 1000$$

$$11,87 X = 1,11274$$

$$X = \frac{1,11274}{11,87}$$

$$X = 0,09 \text{ mol/l}$$

1.2.LETRA B

b) Por que a solução de hidróxido de sódio precisou ser padronizada?

A solução de hidróxido de sódio (NaOH) precisou ser padronizada para garantir sua concentração exata, já que o NaOH pode absorver umidade e reagir com o CO₂ do ar, o que altera sua concentração.

1.3.LETRA C

c) O que é padrão primário?

Um padrão primário é um reagente de alta pureza que pode ser pesado e utilizado diretamente nas análises químicas. Com um grau elevado de pureza, ele serve como uma referência confiável em titulações. A precisão dos métodos analíticos depende criticamente das propriedades dessa substância.

1.4.LETRA D

d) Quais os requisitos para que uma substância seja um padrão primário?

Substâncias padrão primário devem atender aos seguintes requisitos:

- Alta pureza (99,9% m/m ou superior)
 - Fácil obtenção, dessecação e conservação.
 - Estabilidade à atmosfera
 - Não deve ser higroscópico.
 - Deve ser bastante solúvel.
 - Baixo custo
 - Massa molar grande para minimizar o erro relativo à pesagem do padrão.
-

1.5.LETRA E

e) Por que é necessário secá-lo antes da sua utilização?

Para obter uma maior precisão na pesagem, remover a umidade (higroscópica), ter uma pureza e consistência, realizando a padronização da solução de NaOH , garantindo a confiabilidade na hora de fazer a titulação.

1.6 LETRA F

f) Como foi possível ver o ponto de equivalência na volumetria?

Foi utilizado um indicador ácido-base, a fenolftaleína, que apresenta uma mudança de cor em resposta à alteração do pH da solução. Como visto em outras práticas, quando o pH é menor que 8, ela permanece incolor, mas quando se torna mais básico, com pH maior que 8,2 ela adquire uma coloração rosa-carmim. Para que o pH esteja exato naquela concentração, é necessário ir gota a gota do biftalato de potássio contendo a fenolftaleína, aumentando gradativamente o pH da solução.

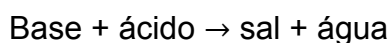
1.7.LETRA G

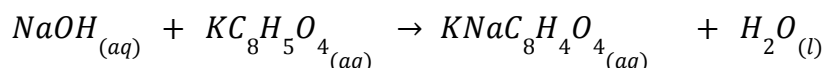
g) Por que o biftalato teve que ser adicionado ao Erlenmeyer e não à bureta?

O biftalato de potássio ($KC_8H_5O_4$) é um sólido, enquanto a bureta é um instrumento utilizado para dispensar líquidos com precisão. Como o biftalato não pode ser dissolvido diretamente na bureta, ele deve ser adicionado ao Erlenmeyer antes da titulação. A bureta possui a função de dispensar volumes em soluções líquidas, se adicionado o biftalato, a passagem seria obstruída. Também é necessário que ele seja dissolvido em água antes da titulação, e a bureta será adicionado a base ($NaOH$), garantindo a homogeneidade e precisão

1.8.LETRA H

h) Dê a reação de neutralização ocorrida na prática.





A titulação é realizada até que todo o ácido seja neutralizado pela base, atingindo o ponto de equivalência e a concentração calculada anteriormente com precisão. O biftalato de potássio se dissolve na água, e a fenolftaleína é utilizada como indicador do ponto final da titulação por meio da mudança de cor: é incolor quando ácida, e rosa quando básica.

Na reação, um próton H^+ é transferido para o hidróxido (OH^-) da base, formando água, e o sal $KNaC_8H_4O_4_{(aq)}$.

1.9.LETRA I

i) Qual é a função da fenolftaleína?

A fenolftaleína é uma substância química orgânica utilizada como indicador de pH, principalmente em titulações ácido-base para determinar o ponto final da reação. Em soluções ácidas ($pH < 8$), ela permanece incolor, enquanto em soluções alcalinas ($pH 8,2-10$), adquire uma cor rosa ou fúcsia, tornando-se mais intensa à medida que o pH aumenta. Na titulação ácido-base, a fenolftaleína indica o ponto final da titulação por meio da mudança de cor, sinalizando que a neutralização do ácido ou base está completa.

1.10.LETRA J

j) Como se calcula o fator de correção?

O fator de correção é um número usado para converter a leitura observada para um valor corrigido, mais preciso. Ele se calcula através da fórmula:

$$fc = \frac{\text{Concentração encontrada (Real)}}{\text{Concentração teórica}}$$

Com base no experimento realizado em aula, foi obtidos os seguintes valores:

- Concentração encontrada = 0,09 mol/L
- Concentração teórica = 0,1 mol/L

Substituindo na fórmula:

$$fc = \frac{0,09}{0,1}$$

$$fc = 0,9$$
